

MRT (Magnetresonanztomographie oder Kernspintomographie):

1. **Was? – Definition:** Die MRT ist ein modernes bildgebendes Verfahren, mit dem Organe und Weichteile ohne Röntgenstrahlung dargestellt werden.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die MRT wird durchgeführt, um Erkrankungen, Entzündungen, Verletzungen oder Tumoren abzuklären.
3. **Wie? – Durchführung:** Der Patient liegt ruhig auf einer in das MRT-Gerät gefahrenen Liege. Schnittbilder werden durch ein starkes Magnetfeld erzeugt. Bei Bedarf wird ein Kontrastmittel (KM) über eine Vene verabreicht. Das KM wird innerhalb von 24 Stunden über die Nieren vollständig ausgeschieden. Wegen der lauten Geräusche muss der Patient einen Kopfhörer erhalten.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die MRT ist schmerzfrei und ungefährlich. Nach Kontrastmittelgabe kann kurzzeitig ein Wärmegefühl auftreten.
5. **Dauert:** Die MRT dauert etwa je nach Körperregion etwa 15 bis 45 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die MRT darf bei Herzschrittmachern, Metallimplantaten oder anderen magnetischen Fremdkörpern nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte Metallgegenstände vor der Untersuchung abgelegt werden. Implantate oder eine Schwangerschaft sollten vor der MRT-Untersuchung angegeben werden.
8. **Komplikationen:** In sehr seltenen Fällen können allergische Reaktionen auf Kontrastmittel auftreten.
9. **Muss es sein:** Die MRT ist oft notwendig, um eine sichere Diagnose zu stellen.

CT (Computertomographie):

1. **Was? – Definition:** Die CT eine spezielle moderne bildgebende Untersuchung mit Röntgenstrahlen zur Erstellung von Schnittbildern des Körpers.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die CT wird durchgeführt, um Blutungen, Entzündungen, Verletzungen oder Tumoren abzuklären.
3. **Wie? – Durchführung:** Der Patient liegt auf einem Tisch, der durch das CT-Gerät fährt. Häufig wird ein jodhaltiges Kontrastmittel über eine Vene verabreicht.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die CT ist schmerzfrei und wird mit sehr geringer Strahlenbelastung durchgeführt.
5. **Dauert:** Die CT dauert etwa 5 bis 10 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die CT sollte bei Schwangerschaft, Jodallergie oder schwere Nierenfunktionsstörung nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte vor der Untersuchung nüchtern erscheinen. Vorerkrankungen sollten vor der CT-Untersuchung angegeben werden.
8. **Komplikationen:** In sehr seltenen Fällen können allergische Reaktionen auf Kontrastmittel auftreten.
9. **Muss es sein:** Die CT ist oft notwendig, um eine schnelle und genaue Diagnose zu stellen.

EKG (Ruhe-EKG, Cihaz-Kayıt: Elektrokardiogram / İşlem -yöntem: Elektrokardiyografi)

- 1. Was? – Definition:** Das EKG ist ein Verfahren, bei dem die elektrische Aktivität des Herzens im Ruhezustand gemessen wird.
- 2. Wozu? – Ziel / Grund:** Das EKG wird durchgeführt, um den Herzrhythmus zu überprüfen sowie Rhythmusstörungen, Leitungsstörungen oder Myokardinfarktzeichen zu erkennen.
- 3. Wie? – Durchführung:** Mit kleinen Elektroden, die auf die Brust, Arme und Beine befestigt werden, können die Herzströme aufgezeichnet werden. Der Patient sollte dabei ruhig auf der Liege liegen.
- 4. Schmerzhaft / Gefährlich:** Das EKG ist schmerzfrei und ungefährlich.
- 5. Dauert:** Das EKG dauert etwa 5 Minuten.
- 6. Kontraindikationen:** Das EKG hat keine Kontraindikationen. Das EKG kann nur bei Hautverletzungen oder starkem Zittern schwierig sein.
- 7. Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte sich während der Untersuchung nicht bewegen, nicht sprechen und ruhig atmen, um ein sauberes EKG-Signal zu erhalten. *Vor dem Eingriff:* Die Patienten müssen nichts Besonderes tun. Vor der Untersuchung treiben die Patienten keinen Sport, weil das den Puls beschleunigt. Vor der Untersuchung sollen die Patienten keine Creme auftragen. *Nach dem Eingriff:* Nach dem EKG können die Patienten sofort aufstehen. Nach dem EKG können die Patienten sich ganz normal bewegen oder Sport treiben.
- 8. Komplikationen:** Das EKG hat keine Komplikationen.
- 9. Muss es sein:** Das EKG ist oft notwendig, den Zustand des Herzens zu beurteilen.

BELASTUNGS-EKG

- 1. Was? – Definition:** Das Belastungs-EKG ist ein Verfahren zur Untersuchung des Herzens unter körperlicher Belastung. Dabei wird die elektrische Aktivität des Herzens während des Trainings, meist auf einem Fahrrad-Ergometer oder Laufband, aufgezeichnet.
- 2. Wozu? – Ziel / Grund:** Das Belastungs-EKG wird durchgeführt, um die Herzfunktion unter Belastung zu beurteilen sowie Durchblutungsstörungen, Rhythmusstörungen oder Hinweise auf eine koronare Herzkrankheit zu erkennen.
- 3. Wie? – Durchführung:** Der Patient sitzt auf einem Fahrrad-Ergometer oder läuft auf einem Laufband. Während der Untersuchung werden Elektroden auf der Brust angebracht, um ein EKG abzuleiten. Die Belastung wird stufenweise gesteigert, während Herzfrequenz, Blutdruck und EKG kontinuierlich überwacht werden.
- 4. Schmerzhaft / Gefährlich:** Das Belastungs-EKG ist in der Regel schmerzfrei.
- 5. Dauert:** Das Belastungs-EKG dauert etwa 10 bis 20 Minuten. Die Dauer ist abhängig von der Belastbarkeit des Patienten.

6. **Kontraindikationen:** Das Belastungs-EKG sollte bei akutem Myokardinfarkt, instabiler Angina pectoris, schweren Herzrhythmusstörungen, schwerer Aortenklappenstenose oder akuter Herzinsuffizienz nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte bequeme Kleidung und geeignetes Schuhwerk tragen. Vor der Untersuchung sollte er keine schweren Mahlzeiten zu sich nehmen. Außerdem sollte der Arzt über eingenommene Medikamente informiert werden.
8. **Komplikationen:** In sehr seltenen Fällen können Herzrhythmusstörungen, Blutdruckabfall, Vertigo oder Brustschmerzen auftreten.
9. **Muss es sein:** Das Belastungs-EKG ist notwendig, um die Belastbarkeit des Herzens zu beurteilen und mögliche Herzerkrankungen frühzeitig zu erkennen.

EKO (Echokardiographie):

1. **Was? – Definition:** Die Echokardiographie ist eine Ultraschalluntersuchungen des Herzens. Mithilfe von Schallwellen werden die Herzstrukturen wie Herzkammern, Herzklappen und die Herzbewegung sichtbar gemacht. Sie wird auch als „Herzultraschall“ bezeichnet.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Echokardiographie dient dazu, die Struktur und Funktion des Herzens zu beurteilen. Sie wird eingesetzt, um Herzklappenfehler, Herzschwäche, angeborene Herzfehler, Entzündungen des Herzbeutels oder Durchblutungsstörungen zu erkennen. Außerdem kann sie die Pumpfunktion des Herzens messen und Hinweise auf Herzinsuffizienz geben.
3. **Wie? – Durchführung:** Der Patient liegt bei der *transthorakalen* Echokardiographie auf einer Untersuchungsfläche in Seitenlage. Der Arzt trägt ein Gel auf die Brust auf und führt einen Ultraschallkopf über den Brustkorb. Die Schallwellen werden vom Herzen reflektiert und als Bild auf einem Monitor dargestellt. In bestimmten Fällen wird eine *transösophageale* Echokardiographie durchgeführt. Dabei wird eine Ultraschallsonde über die Speiseröhre eingeführt, um genauere Bilder zu erhalten.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Echokardiographie ist schmerzfrei und ungefährlich.
5. **Dauert:** Die *transthorakale* Echokardiographie dauert etwa 15 bis 30 Minuten. Die *transösophageale* Echokardiographie dauert etwa 20 bis 40 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die transthorakale Echokardiographie hat keine Kontraindikationen. Die transösophageale Echokardiographie sollte bei schweren Erkrankungen der Speiseröhre, wie z. B. bei Ösophagusvarizen, Tumoren oder frischen Verletzungen der Speiseröhre, nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient muss sich für die *transthorakale* Echokardiographie nicht besonders vorbereiten. *Nach der transthorakalen Echokardiographie* kann er sofort seinen normalen Aktivitäten nachgehen. *Vor einer transösophagealen Echokardiographie* sollte der Patient mindestens 6 Stunden nüchtern bleiben. *Nach der transösophagealen Echokardiographie* darf der Patient aufgrund des Beruhigungsmittels vorübergehend nicht selbst Auto fahren. Außerdem darf der Patient nach der

transösophagealen Echokardiographie nichts essen oder trinken, bis die Wirkung der Betäubung im Rachen nachgelassen hat.

8. **Komplikationen:** Die *transthorakale* Echokardiographie hat normalerweise keine Komplikationen. In seltenen Fällen können bei der *transösophagealen* Echokardiographie Halsschmerzen, Schluckbeschwerden oder kleine Verletzungen der Speiseröhre auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Echokardiographie ist notwendig, um die Herzstruktur und Herzfunktion zu beurteilen und eine Diagnose zu stellen.

HOLTER (*Langzeit-EKG*):

1. **Was?– Definition:** Das Langzeit-EKG ist eine kontinuierliche Aufzeichnung der Herzaktivität über 24 Stunden oder länger.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Das Langzeit-EKG wird durchgeführt, um Herzrhythmusstörungen im Alltag zu erkennen.
3. **Wie? – Durchführung:** Elektroden werden auf der Haut befestigt und mit einem tragbaren Gerät verbunden.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Das Langzeit-EKG ist schmerzfrei und ungefährlich.
5. **Dauert:** Das Langzeit-EKG dauert 24 bis 72 Stunden.
6. **Kontraindikationen:** Das Langzeit-EKG hat keine Kontraindikationen.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte seinen normalen Alltagsaktivitäten fortsetzen und das Gerät trocken halten.
8. **Komplikationen:** In seltenen Fällen können Hautreizungen durch Elektroden auftreten.
9. **Muss es sein:** Das Langzeit-EKG ist notwendig bzw. sinnvoll, um die Diagnose bei unklaren Herzbeschwerden zu stellen.

ABDM (*Ambulante Blutdruckmessung = Langzeit -Blutdruckmessung*):

1. **Was?– Definition:** Die Langzeit-Blutdruckmessung ist eine kontinuierliche Aufzeichnung des Blutdrucks über 24 Stunden, um Bluthochdruck genau zu diagnostizieren und Informationen über das Herz-Kreislauf-System zu erhalten.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Langzeit-Blutdruckmessung wird durchgeführt, um Bluthochdruck zu erkennen, die Wirkung einer medikamentösen Therapie zu kontrollieren und einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus des Blutdrucks festzustellen.
3. **Wie? – Durchführung:** Ein kleines Registriergerät und eine Oberarm-Blutdruckmanschette werden verwendet. Das Gerät misst automatisch alle 15 Minuten tagsüber und alle 30 Minuten nachts den Blutdruck über 24 Stunden. Die Patienten sollten den Arm während der Messung ruhig auf Herzhöhe halten und

ansonsten ihren normalen Alltagsaktivitäten nachgehen. Außerdem sollten körperliche Anstrengungen, emotionale Belastungen und Ruhephasen dokumentiert werden.

4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Langzeit-Blutdruckmessung ist schmerzfrei und ungefährlich.
5. **Dauert:** Die Langzeit-Blutdruckmessung dauert 24 Stunden.
6. **Kontraindikationen:** Die Langzeit-Blutdruckmessung hat keine Kontraindikationen.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte den Arm ruhig halten, das Gerät trocken halten und körperliche Aktivitäten sowie emotionale Belastungen dokumentieren.
8. **Komplikationen:** In seltenen Fällen können leichte Hautreizungen durch die Manschette auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Langzeit-Blutdruckmessung ist sinnvoll und notwendig, um Bluthochdruck genau zu diagnostizieren und den Erfolg einer Therapie zu kontrollieren.

DOPPLER-SONOGRAPHIE:

1. **Was?– Definition:** Die Doppler-Sonographie ist ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung von Blutflussverhältnissen in Gefäßen mittels Ultraschall.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Doppler-Sonographie wird durchgeführt, um Durchblutungsstörungen oder Gefäßverengungen oder Blutflussprobleme zu erkennen.
3. **Wie? – Durchführung:** Ein Ultraschallkopf wird auf die Haut aufgesetzt und der Blutfluss in den Gefäßen wird mit Hilfe des Doppler-Effekts dargestellt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Doppler-Sonographie ist schmerzfrei und ohne Strahlenbelastung.
5. **Dauert:** Die Duplexsonographie dauert 15 bis 30 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Doppler-Sonographie sollte bei offenen Wunden im Untersuchungsbereich nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte bequeme Kleidung tragen und ruhig liegen.
8. **Komplikationen:** Die Doppler-Sonographie hat keine Komplikationen.
9. **Muss es sein:** Die Doppler-Sonographie ist notwendig, um Gefäßerkrankungen frühzeitig zu erkennen.

DUPLEXSONOGRAPHIE:

1. **Was?– Definition:** Die Duplexsonographie ist ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung von Gefäßstrukturen und Blutflussverhältnissen mittels Ultraschall.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Duplexsonographie wird durchgeführt, um Durchblutungsstörungen oder Gefäßverengungen zu erkennen.
3. **Wie? – Durchführung:** Ein Ultraschallkopf wird auf die Haut aufgesetzt und die Gefäße sowie der Blutfluss werden dargestellt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Duplexsonographie ist schmerzfrei und ohne Strahlenbelastung.
5. **Dauert:** Die Duplexsonographie dauert 15 bis 30 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Duplexsonographie sollte bei offenen Wunden im Untersuchungsbereich nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte bequeme Kleidung tragen und ruhig liegen.

8. Komplikationen: Die Duplexsonographie keine Komplikationen auftreten.

Muss es sein: Die Duplexsonographie ist notwendig, um Gefäßerkrankungen frühzeitig zu erkennen.

ABDOMENSONOGRAPHIE (*Ultraschall des Bauchs*):

1. Was?– Definition: Die Abdomensonographie ist eine Ultraschalluntersuchung der Bauchorgane.

2. Wozu? – Ziel / Grund: Die Abdomensonographie wird durchgeführt, um Bauchorgane wie Leber, Galle, Nieren und Bauchspeicheldrüse zu beurteilen.

3. Wie? – Durchführung: Der Patient liegt auf einer Liege. Ein Gel wird auf den Bauch aufgetragen und einen Ultraschallkopf über den Brustkorb geführt. Die Schallwellen werden vom Bauch reflektiert und als Bild auf einem Monitor dargestellt.

4. Schmerzhaft / Gefährlich: Die Abdomensonographie ist schmerzfrei, ungefährlich und ohne Strahlenbelastung.

5. Dauert: Die Untersuchung dauert 10 bis 20 Minuten.

6. Kontraindikationen: Die Abdomensonographie hat keine Kontraindikationen.

7. Was muss der Patient beachten: Der Patient sollte nüchtern erscheinen.

8. Komplikationen: Diese Abdomensonographie hat keine Komplikationen.

Muss es sein: Die Abdomensonographie ist notwendig, um eine Basisuntersuchung bei Bauchbeschwerden durchzuführen.

GASTROSKOPIE (*Magenspiegelung*):

1. Was? – Definition: Die Gastroskopie ist eine endoskopische Untersuchung der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarms. Bei dieser Untersuchung wird ein flexibler Schlauch mit Kamera über den Mund eingeführt.

2. Wozu? – Ziel / Grund: Die Gastroskopie wird durchgeführt, um Schmerzen, Blutungen, Entzündungen, Tumoren, Geschwüre, Sodbrennen oder unklare Beschwerden abzuklären.

3. Wie? – Durchführung: Der Patient liegt auf der Seite, der Rachen wird betäubt. Ein flexibles Endoskop wird über den Mund vorsichtig eingeführt und die Schleimhaut wird untersucht. Gegebenenfalls werden Gewebeproben entnommen.

4. Schmerzhaft / Gefährlich: Die Gastroskopie wird meist mit Sedierung durchgeführt und kann daher keinen Schmerz empfinden.

5. Dauert: Die Gastroskopie dauert etwa 15 bis 30 Minuten.

6. Kontraindikationen: Die Gastroskopie sollte bei schweren Herz-Kreislauf oder Lungenerkrankungen sowie akuten Infektionen im Mund- und Rachenraum vorsichtig durchgeführt werden.

7. Was muss der Patient beachten: Der Patient sollte mindestens 8 Stunden vor der Untersuchung nüchtern erscheinen und der Arzt über die Einnahme von Blutverdünnern oder bestehende Allergien informiert werden.

8. **Komplikationen:** In sehr seltenen Fällen können Blutungen oder Verletzungen der Speiseröhre auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Gastroskopie ist notwendig, um Erkrankungen des oberen Verdauungstrakts sicher zu diagnostizieren.

KOLOSKOPIE (*Dickdarmspiegelung*):

1. **Was? – Definition:** Die Koloskopie ist ein endoskopisches Verfahren des Dickdarms mittels flexiblen Schlauchs mit Kamera.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Koloskopie wird durchgeführt, um Polypen, Entzündungen, Blutungen oder Tumoren abzuklären.
3. **Wie? – Durchführung:** Nach der Darmreinigung wird ein flexibles Koloskop über den After eingeführt, um die Darmschleimhaut zu untersuchen. Bei Bedarf können Gewebeproben entnommen oder Polypen entfernt werden.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Koloskopie wird meist mit Sedierung durchgeführt und kann daher keinen Schmerz empfinden.
5. **Dauert:** Die Koloskopie dauert 20 bis 40 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Koloskopie sollte bei schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie akute Bauchinfektion nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte am Vortag eine Darmreinigung durchführen und mindestens 8 Stunden vor der Untersuchung nüchtern erscheinen. Außerdem sollte der Arzt über die Einnahme von Blutverdünnern oder bestehende Allergien informieren.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Blähungen, Krämpfe, eine akute schwere Darmentzündung oder ein Perforationsverdacht auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Koloskopie ist notwendig, um Darmerkrankungen frühzeitig zu erkennen.

PET-CT (*Positronen-Emissions-Tomographie / Computertomographie*):

1. **Was? – Definition:** Das PET-CT kombiniert die Darstellung der Stoffwechselaktivität mit CT-Bildern, um eine genaue Diagnose zu ermöglichen.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Das PET-CT wird durchgeführt, um Tumoren, Entzündungen oder Stoffwechselveränderungen zu beurteilen.
3. **Wie? – Durchführung:** Ein radioaktiver Tracer wird intravenös verabreicht und der Patient liegt während der Untersuchung ruhig auf dem Gerät. Anschließend werden CT- und PET-Bilder erstellt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Das PET-CT ist schmerzfrei und mit einer geringen Strahlenbelastung verbunden.
5. **Dauert:** Das PET-CT dauert etwa 30 bis 90 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Das PET-CT sollte bei Schwangerschaft oder bei einer bekannten Allergie gegen den Tracer nicht durchgeführt werden.

7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte 4 bis 6 Stunden vor der Untersuchung nüchtern erscheinen. Außerdem sollte der Arzt über die Einnahme von Medikamenten, Diabetes mellitus oder bestehende Allergien informiert werden.
8. **Komplikationen:** In sehr seltenen Fällen können allergische Reaktionen auftreten.
9. **Muss es sein:** Das PET-CT wird durchgeführt, um Tumoren exakt zu diagnostizieren und die Therapie zu planen.

EEG (Elektroenzephalographie):

1. **Was? – Definition:** Mit der EEG kann die elektrische Aktivität des Gehirns über auf der Kopfhaut angebrachte Elektroden aufgezeichnet werden, um eine genaue Diagnose zu ermöglichen.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die EEG wird durchgeführt, um Epilepsie, Schlafstörungen oder andere neurologische Erkrankungen zu beurteilen.
3. **Wie? – Durchführung:** Elektroden werden auf die Kopfhaut gesetzt, der Patient liegt während der Untersuchung ruhig. Außerdem können die Augen offen oder geschlossen sein.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die EEG ist schmerzfrei und ungefährlich.
5. **Dauert:** Die Untersuchung dauert etwa 20 bis 60 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die EEG hat keine relevanten Kontraindikationen.
7. **Was muss der Patient beachten:** Haare sollten sauber sein. Der Patient sollte vor der Untersuchung keine Haarpflegeprodukte verwenden.
8. **Komplikationen:** Die EEG hat keine Komplikationen.
9. **Muss es sein:** Die EEG wird durchgeführt, um neurologische Erkrankungen zu diagnostizieren.

KORONARANGIOGRAPHIE (Herzkatheteruntersuchung)

1. **Was?– Definition:** Die Koronarangiographie ist ein minimal-invasives Verfahren zur Darstellung der Herzkranzgefäße. Dabei wird ein Katheter über die Leiste oder den Arm in die Herzkranzgefäße eingeführt, und mit Hilfe von Kontrastmittel werden die Gefäße röntgenologisch sichtbar gemacht.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Koronarangiographie wird durchgeführt, um Engstellen oder Verschlüsse der Herzkranzgefäße zu erkennen und eine koronare Herzkrankheit oder Durchblutungsstörungen festzustellen.
3. **Wie? – Durchführung:** Ein Katheter wird über die Leiste oder den Arm in das Herzkranzgefäß eingeführt. Anschließend wird Kontrastmittel injiziert, um die Gefäße sichtbar zu machen. In manchen Fällen kann direkt eine PTA (Ballonaufdehnung) oder ein Stent eingesetzt werden.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Koronarangiographie ist schmerzfrei und wird in der Regel unter lokaler Betäubung durchgeführt.
5. **Dauert:** Die PTA dauert etwa 20 bis 60 Minuten. Die Dauer ist abhängig von der Untersuchung und ggf. zusätzlichen Eingriffen.

6. **Kontraindikationen:** Die Koronarangiographie sollte bei schweren Blutgerinnungsstörungen, bei einer akuten Infektion oder schweren Allergien gegen Kontrastmittel nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte 6 bis 8 Stunden vor der Untersuchung nüchtern erscheinen und der Arzt über Medikamente, Allergien oder bestehende Vorerkrankungen informiert werden.
8. **Komplikationen:** In seltenen Fällen können Blutungen an der Einstichstelle, Thrombosen, Gefäßverletzungen, Herzrhythmusstörungen oder allergische Reaktionen auf das Kontrastmittel auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Koronarangiographie ist oft notwendig, um Engstellen der Herzkranzgefäße zu erkennen, eine präzise Diagnose zu stellen und ggf. direkt eine Behandlung (PTA/Stent) einzuleiten.

PTA (*Perkutane Transluminale Angioplastie*):

1. **Was?– Definition:** Die Perkutane Transluminale Angioplastie ist ein minimal-invasives Verfahren zur Erweiterung verengter oder verschlossener Blutgefäße.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die PTA wird durchgeführt, um Gefäßverengungen zu behandeln und die Durchblutung zu verbessern.
3. **Wie? – Durchführung:** Ein Katheter mit einem Ballon wird über die Leiste oder den Arm in das betroffene Gefäß eingeführt. Anschließend wird der Ballon an der Engstelle aufgeblasen, um das Gefäß zu erweitern. In manchen Fällen wird zusätzlich ein Stent eingesetzt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die PTA ist nicht schmerzhaft und wird in der Regel unter lokaler Betäubung durchgeführt.
5. **Dauert:** Die PTA dauert etwa 30 bis 90 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die PTA sollte bei schweren Blutgerinnungsstörungen oder bei einer akuten Infektion nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte 6 bis 8 Stunden vor der Untersuchung nüchtern erscheinen und der Arzt über Medikamente, Allergien oder bestehende Vorerkrankungen informiert werden.
8. **Komplikationen:** In seltenen Fällen können Blutungen an der Einstichstelle, Thrombosen, Gefäßverletzungen oder allergische Reaktionen auf das Kontrastmittel auftreten.
9. **Muss es sein:** Die PTA ist oft notwendig, um die Durchblutung zu verbessern und schwerwiegende Komplikationen zu verhindern.

SPIROMETRIE (*Lungenfunktionsprüfung*):

1. **Was?–Definition:** Die Spirometrie misst das Lungenvolumen und die Atemflussgeschwindigkeit.

2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Spirometrie wird durchgeführt, um Lungenerkrankungen wie Asthma oder COPD zu diagnostizieren.
3. **Wie? – Durchführung:** Während der Spirometrie wird Ihre Nase mit einer Nasenklamme verschlossen. Dieses Gerät hat ein Mundstück. Der Patient sollte dieses Mundstück fest umschließen und 5 bis 10 Minuten durch das Mundstück ein und aus atmen. Dieses Gerät zeichnet die Kraft und das Volumen Atemstöße auf. **FEV1:** die in einer Sekunde Kapazität: größtmöglichen Lungenvolumen, das innerhalb einer Sekunde ausgeatmet werden kann.
FVC: Vital Kapazität: gesamtes Lungenvolumen
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Spirometrie ist nicht schmerzhaft, aber sie kann leicht anstrengend sein.
5. **Dauert:** Die Untersuchung dauert 10 bis 15 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Spirometrie sollte nach kürzlichen Operationen oder bei akuter schwerer Atemnot nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte vorher keine schweren Mahlzeiten zu sich nehmen und ggf. Medikamente pausieren.
8. **Komplikationen:** In seltenen Fällen können Schwindel durch tiefes Atmen auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Spirometrie ist notwendig, um die Diagnose und Verlaufskontrolle bei Lungenerkrankungen zu stellen.

BAL (Bronchoalveoläre Lavage):

1. **Was?– Definition:** Die BAL ist eine Spülung der Lungenbläschen zur Gewinnung von Untersuchungsmaterial.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die BAL wird durchgeführt, um Diagnose von Infektionen oder Lungenerkrankungen zu stellen.
3. **Wie? – Durchführung:** Über ein Bronchoskop wird Flüssigkeit in die Lunge eingebracht und wieder abgesaugt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die BAL ist leicht unangenehm und wird meist mit Sedierung durchgeführt.
5. **Dauert:** Die BAL dauert 20 bis 30 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die BAL sollte bei schwerer Ateminsuffizienz nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen.
8. **Komplikationen:** In seltenen Fällen können Husten, Fieber oder selten Infektionen auftreten.
9. **Muss es sein:** Die BAL ist notwendig, um die genaue Diagnose bei Lungenerkrankungen zu stellen.

BRONCHOSKOPIE

1. **Was?– Definition:** Die Bronchoskopie ist eine endoskopische Untersuchung der Atemwege.

2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Bronchoskopie wird durchgeführt, um Bronchien bei Infektionen, Tumoren oder Blutungen zu untersuchen.
3. **Wie? – Durchführung:** Ein flexibles Endoskop wird über Mund oder Nase eingeführt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Bronchoskopie ist unangenehm und wird meist mit Sedierung durchgeführt.
5. **Dauert:** Die Bronchoskopie dauert 15 bis 30 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Bronchoskopie sollte bei schwere Herz- oder Lungenerkrankungen nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen.
8. **Komplikationen:** In seltenen Fällen können Husten, Blutungen oder selten Infektionen auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Bronchoskopie ist notwendig, um unklarer Befunde abzuklären.

PLEURA PUNKTION

1. **Was?– Definition:** Die Pleura-Punktion ist das Ablassen von Flüssigkeit aus dem Pleuraspalt.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Pleura-Punktion wird durchgeführt, um die Diagnose zu stellen und die Behandlung von Pleuraergüssen zu planen.
3. **Wie? – Durchführung:** Mit einer Nadel wird Flüssigkeit aus dem Brustraum abgesaugt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Pleura-Punktion ist leicht schmerzhaft und wird meist mit lokaler Betäubung durchgeführt.
5. **Dauert:** Die Pleura-Punktion dauert 10 bis 20 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Pleura-Punktion sollte bei Blutgerinnungsstörungen nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte ruhig sitzen und Anweisungen folgen.
8. **Komplikationen:** In seltenen Fällen können Blutungen oder Pneumothorax auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Pleura-Punktion ist notwendig, um Symptom zu lindern und die Diagnose abzuklären.

OSTEODENSITOMETRIE (Knochendichtemessung):

1. **Was?– Definition:** Die Osteodensitometrie ist ein Verfahren zur Messung der Knochendichte.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Osteodensitometrie wird durchgeführt, um Osteoporose und zur Einschätzung des Frakturrisikos diagnostizieren.
3. **Wie? – Durchführung:** Mit Hilfe von Röntgenstrahlen wird die Knochendichte meist an der Wirbelsäule oder Hüfte gemessen.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Osteodensitometrie ist schmerzfrei und wird mit sehr geringer Strahlenbelastung durchgeführt.
5. **Dauert:** Die Osteodensitometrie dauert 10 bis 20 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Osteodensitometrie sollte bei Schwangerschaft nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte Metallgegenstände abgelegt werden.

8. **Komplikationen:** Diese Osteodensitometrie hat keine relevanten Komplikationen.
9. **Muss es sein:** Die Osteodensitometrie ist notwendig, um Osteoporose frühzeitig zu erkennen.

DEFIBRILLATION:

1. **Was?– Definition:** Die Defibrillation ist die Abgabe eines elektrischen Schocks zur Beendigung lebensbedrohlicher Herzrhythmusstörungen.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Defibrillation wird durchgeführt, um einen normalen Herzrhythmus bei Kammerflimmern wiederherzustellen.
3. **Wie? – Durchführung:** Ein Defibrillator gibt einen Stromstoß über Elektroden auf der Brust ab.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Im Notfall ist der Patient bewusstlos und kann daher keinen Schmerz empfinden.
5. **Dauert:** Die Defibrillation dauert Sekunden bis wenige Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Defibrillation hat keine Kontraindikationen im Notfall.
7. **Was muss der Patient beachten:** Eine Vorbereitung ist nicht möglich.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Hautverbrennungen oder Herzrhythmusstörungen auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Defibrillation ist notwendig, um das Leben des Patienten zu retten.

ELEKTRISCHE KARDIOVERSION:

1. **Was?– Definition:** Die elektrische Kardioversion ist ein Verfahren zur Wiederherstellung des normalen Herzrhythmus durch Stromimpulse.
2. **Wozu?–Ziel / Grund:** Die elektrische Kardioversion wird durchgeführt, um Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern zu behandeln.
3. **Wie? – Durchführung:** Unter kurzer Narkose werden elektrische Impulse über Elektroden am Brustkorb abgegeben.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Der Patient steht unter Narkose und kann daher keinen Schmerz empfinden.
5. **Dauert:** Die elektrische Kardioversion dauert 10 bis 20 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die elektrische Kardioversion sollte bei Blutgerinnseln im Herzen, bei akutem Herzinfarkt oder bei schwerer Herzschwäche nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen und die Einnahme von Blutverdünnern berücksichtigen.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Rhythmusstörungen, Hautreizungen oder selten Embolien auftreten.
9. **Muss es sein:** Die elektrische Kardioversion ist notwendig, um einen normalen Herzrhythmus wiederherzustellen.

MECHANISCHE THROMBEKTOMIE:

1. **Was?– Definition:** Die mechanische Thrombektomie ist ein minimal-invasives Verfahren zur Entfernung eines Blutgerinnsels aus einem Gefäß.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die mechanische Thrombektomie wird durchgeführt, um einen Gefäßverschluss zu beseitigen und die Durchblutung wiederherzustellen.
3. **Wie? – Durchführung:** Ein Katheter wird über die Leiste in das betroffene Gefäß eingeführt und das Blutgerinnsel wird mit speziellen Instrumenten entfernt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Der Patient steht unter örtlicher Betäubung oder Narkose und kann daher keinen Schmerz empfinden.
5. **Dauert:** Die mechanische Thrombektomie dauert 30 bis 120 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die mechanische Thrombektomie sollte bei schweren Blutgerinnungsstörungen oder unkontrollierbaren Blutungen nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen und den Arzt über Medikamente informieren.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Blutungen, Gefäßverletzungen oder erneute Gefäßverschlüsse auftreten.
9. **Muss es sein:** Die mechanische Thrombektomie ist notwendig, um bleibende Schäden zu vermeiden.

LITHOLYSE (*Steinauflösung mit Medikamenten*)

1. **Was?– Definition:** Die Litholyse ist ein medikamentöses Verfahren zur Auflösung von Steinen in Organen wie Nieren oder Gallenblase.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Litholyse wird durchgeführt, um Nieren- oder Harnleitersteine aufzulösen und deren Ausscheidung zu erleichtern.
3. **Wie? – Durchführung:** Dem Patienten werden spezifische Medikamente oral oder intravenös verabreicht, die die Steine chemisch auflösen. Die Therapie wird oft über Tage bis Wochen durchgeführt und der Erfolg durch bildgebende Verfahren kontrolliert.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Litholyse ist schmerzfrei.
5. **Dauert:** Die Litholyse dauert in der Regel mehrere Tage bis Wochen, abhängig von Größe und Art der Steine.
6. **Kontraindikationen:** Die Litholyse sollte bei Allergien gegen die eingesetzten Medikamente, schweren Leber- oder Nierenerkrankungen oder akuten Infektionen nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte die Medikamente regelmäßig einnehmen, ausreichend trinken und den Arzt über Medikamente informieren.

8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Nebenwirkungen der Medikamente, unvollständige Steinauflösung oder Schmerzen bei der Steinpassage auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Litholyse ist notwendig, um Steine aufzulösen, Schmerzen zu lindern und schwerwiegende Komplikationen zu vermeiden.

ESWL (*Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie*):

1. **Was?– Definition:** Die ESWL ist ein nicht-invasives Verfahren zur Zertrümmerung von Harnsteinen durch Stoßwellen.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die ESWL wird durchgeführt, um Nieren- oder Harnleitersteine zu zertrümmern und deren Ausscheidung zu erleichtern.
3. **Wie? – Durchführung:** Stoßwellen werden von außen auf den Körper gerichtet und gezielt auf den Stein fokussiert, sodass dieser in kleine Fragmente zerfällt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die ESWL kann unangenehm sein und wird je nach Bedarf mit Schmerzmitteln oder leichter Sedierung durchgeführt.
5. **Dauert:** Die ESWL dauert 30 bis 60 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die ESWL sollte bei Schwangerschaft oder schweren Blutgerinnungsstörungen nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen und den Arzt über Medikamente informieren.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Schmerzen, Blut im Urin oder Harnleiterkoliken auftreten.
9. **Muss es sein:** Die ESWL ist notwendig, um Steine schonend zu entfernen und Operationen zu vermeiden.

PYELOGRAPHIE (*Urographie*):

1. **Was?– Definition:** Die Pyelographie ist ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung der Nieren und Harnwege mit Kontrastmittel.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Pyelographie wird durchgeführt, um Veränderungen oder Abflussstörungen der Harnwege zu erkennen.
3. **Wie? – Durchführung:** Ein Kontrastmittel wird intravenös verabreicht und anschließend werden Röntgenaufnahmen der Harnwege angefertigt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Pyelographie ist in der Regel schmerzfrei, kann jedoch mit einer leichten Wärmeempfindung verbunden sein.
5. **Dauert:** Die Untersuchung dauert 20 bis 40 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Pyelographie sollte bei Kontrastmittelallergie oder schwerer Niereninsuffizienz nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen und ausreichend Flüssigkeit trinken.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können allergische Reaktionen auf das Kontrastmittel auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Pyelographie ist notwendig, um Erkrankungen der Harnwege frühzeitig zu erkennen.

MAMMOGRAPHIE:

1. **Was?– Definition:** Die Mammographie ist ein bildgebendes Verfahren zur Untersuchung der Brust mit Röntgenstrahlen.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Mammographie wird durchgeführt, um Brustkrebs frühzeitig zu erkennen.
3. **Wie? – Durchführung:** Die Brust wird zwischen zwei Platten kurzzeitig zusammengedrückt und mit Röntgenstrahlen untersucht.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Mammographie kann unangenehm sein, wird jedoch mit geringer Strahlenbelastung durchgeführt.
5. **Dauert:** Die Mammographie dauert 10 bis 20 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Mammographie sollte bei Schwangerschaft nur nach strenger Indikationsstellung durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte keine Cremes oder Deodorants im Brustbereich verwenden.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können leichte Schmerzen oder Hautreizungen auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Mammographie ist notwendig, um Brustkrebs frühzeitig zu diagnostizieren.

SZINTIGRAPHIE:

1. **Was?– Definition:** Die Szintigraphie ist ein nuklearmedizinisches Verfahren zur Darstellung der Funktion von Organen.
2. **Wozu?–Ziel/Grund:** Die Szintigraphie wird durchgeführt, um Funktionsstörungen oder Erkrankungen eines Organs zu beurteilen.
3. **Wie? – Durchführung:** Eine schwach radioaktive Substanz wird injiziert und die Aufnahme im zu untersuchenden Organ wird mit einer Kamera gemessen.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Szintigraphie ist schmerzfrei und mit geringer Strahlenbelastung verbunden.
5. **Dauert:** Die Szintigraphie dauert 20 bis 30 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Szintigraphie sollte bei Schwangerschaft oder Stillzeit nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte den Arzt über Medikamente und Jodaufnahme informieren.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können allergische Reaktionen selten auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Szintigraphie ist notwendig, um die Funktion von Organen zu beurteilen.

SCHILDDRÜSENSZINTIGRAPHIE:

1. **Was?– Definition:** Die Schilddrüsenszintigraphie ist ein nuklearmedizinisches Verfahren zur Darstellung der Funktion der Schilddrüse.

2. **Wozu?–Ziel/Grund:** Die Schilddrüsenszintigraphie wird durchgeführt, um Funktionsstörungen oder Knoten der Schilddrüse zu beurteilen.
3. **Wie? – Durchführung:** Eine schwach radioaktive Substanz wird injiziert und die Aufnahme in der Schilddrüse wird mit einer Kamera gemessen.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Schilddrüsenszintigraphie ist schmerzfrei und mit geringer Strahlenbelastung verbunden.
5. **Dauert:** Die Schilddrüsenszintigraphie dauert 20 bis 30 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Schilddrüsenszintigraphie sollte bei Schwangerschaft oder Stillzeit nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte den Arzt über Medikamente und Jodaufnahme informieren.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können allergische Reaktionen selten auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Schilddrüsenszintigraphie ist notwendig, um die Funktion der Schilddrüse genau zu beurteilen.

PHLEBOGRAPHIE:

1. **Was?– Definition:** Die Phlebographie ist ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung der Venen mit Kontrastmittel.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Phlebographie wird durchgeführt, um Venenerkrankungen wie Thrombosen zu erkennen.
3. **Wie? – Durchführung:** Ein Kontrastmittel wird in eine Vene injiziert und anschließend werden Röntgenaufnahmen angefertigt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Phlebographie ist meist schmerzfrei, kann jedoch ein leichtes Brennen verursachen.
5. **Dauert:** Die Phlebographie dauert 20 bis 40 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Phlebographie sollte bei Kontrastmittelallergie oder Niereninsuffizienz nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen und den Arzt über Allergien informieren.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können allergische Reaktionen oder Venenreizungen auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Phlebographie ist notwendig, um Venenerkrankungen sicher zu diagnostizieren.

ERCP (*Endoskopische Retrograde Cholangio-Pankreatikografie*):

1. **Was?– Definition:** Die ERCP ist ein endoskopisches Verfahren zur Darstellung der Gallenwege und des Pankreasgangs mit Kontrastmittel.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die ERCP wird durchgeführt, um Erkrankungen der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse zu diagnostizieren und zu behandeln.

3. **Wie? – Durchführung:** Ein Endoskop wird über den Mund in den Zwölffingerdarm eingeführt und Kontrastmittel wird in die Gallen- und Pankreasgänge eingespritzt.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Der Patient erhält eine Sedierung und empfindet daher keine Schmerzen.
5. **Dauert:** Die ERCP dauert 30 bis 60 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die ERCP sollte bei akuten schweren Entzündungen oder Kontrastmittelallergie nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen und den Arzt über Medikamente informieren.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Pankreatitis, Infektionen oder Blutungen auftreten.
9. **Muss es sein:** Die ERCP ist notwendig, um Erkrankungen gezielt zu diagnostizieren und zu behandeln.

ARTHROSKOPIE (Gelenkspiegelung):

1. **Was?– Definition:** Die Arthroskopie ist ein minimal-invasives Verfahren zur Untersuchung und Behandlung von Gelenken.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Arthroskopie wird durchgeführt, um Gelenkschäden zu diagnostizieren und zu behandeln.
3. **Wie? – Durchführung:** Eine kleine Kamera wird über einen kleinen Schnitt in das Gelenk eingeführt und das Gelenk wird untersucht.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Der Patient erhält eine lokale Betäubung oder Narkose und empfindet daher keine Schmerzen.
5. **Dauert:** Die Arthroskopie dauert 30 bis 90 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Arthroskopie sollte bei Infektionen im Gelenkbereich nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen und den Arzt über Medikamente informieren.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Infektionen, Blutungen oder Gelenkverletzungen auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Arthroskopie ist notwendig, um Gelenkerkrankungen gezielt zu behandeln.

TEP (Totalendoprothese):

1. **Was?– Definition:** Die Totalendoprothese ist ein chirurgischer Eingriff zum vollständigen Ersatz eines Gelenks durch eine künstliche Prothese.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Totalendoprothese wird durchgeführt, um Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit des Gelenks wiederherzustellen.
3. **Wie? – Durchführung:** Das geschädigte Gelenk wird operativ entfernt und durch eine künstliche Prothese ersetzt. Während der Operation können meistens Röntgenaufnahmen durchgeführt werden, um den Eingriff zu kontrollieren.

4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Der Patient erhält eine Narkose und empfindet während der Operation keine Schmerzen.
5. **Dauert:** Die Operation dauert 60 bis 120 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Totalendoprothese sollte bei schweren Infektionen oder schlechtem Allgemeinzustand nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen und eine postoperative Rehabilitation einplanen.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Infektionen, Thrombosen oder Prothesenlockerungen auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Totalendoprothese ist notwendig, um die Lebensqualität deutlich zu verbessern.

LAPAROSKOPISCHE EXPLORATION (Bauch - Abdomenuntersuchung):

1. **Was?– Definition:** Die Abdomenuntersuchung ist eine klinische Untersuchung des Abdomens durch Inspektion, Palpation, Perkussion und Auskultation.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Abdomenuntersuchung wird durchgeführt, um Erkrankungen der Bauchorgane zu erkennen.
3. **Wie? – Durchführung:** Der Arzt betrachtet, tastet, beklopft und hört den Bauch systematisch ab.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Abdomenuntersuchung ist in der Regel schmerzfrei.
5. **Dauert:** Die Abdomenuntersuchung dauert 5 bis 10 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Abdomenuntersuchung sollte bei starken Schmerzen vorsichtig durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte entspannt liegen und den Bauch freimachen.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Schmerzen bei Druck auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Abdomenuntersuchung ist notwendig, um erste Hinweise auf Erkrankungen zu erhalten.

PNEUMOTHORAX:

1. **Was?– Definition:** Der Pneumothorax ist eine Luftansammlung im Pleuraspalt zwischen Lunge und Brustwand.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Der Pneumothorax wird diagnostiziert, um einen Lungenkollaps zu erkennen und eine geeignete Behandlung einzuleiten.
3. **Wie? – Durchführung:** Die Diagnose erfolgt durch klinische Untersuchung und bildgebende Verfahren wie Röntgen oder CT.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Der Pneumothorax kann schmerzhaft sein und zu Atemnot führen.
5. **Dauert:** Die Diagnostik dauert in der Regel wenige Minuten bis Stunden.
6. **Kontraindikationen:** Ein Pneumothorax ist ein Notfall und sollte sofort behandelt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte bei Atemnot sofort einen Arzt aufsuchen.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Atemversagen oder Kreislaufprobleme auftreten.

9. **Muss es sein:** Die Behandlung des Pneumothorax ist notwendig, um lebensbedrohliche Komplikationen zu vermeiden.

MURPHY-ZEICHEN:

1. **Was?– Definition:** Das Murphy-Zeichen ist ein klinisches Untersuchungszeichen zur Diagnose einer Gallenblasenentzündung.
2. **Wozu? –Ziel/Grund:** Das Murphy-Zeichen wird angewendet, um eine Cholezystitis zu erkennen.
3. **Wie? – Durchführung:** Unter den rechten Rippenbogen wird gedrückt, während der Patient tief einatmet. Falls das Murphy-Zeichen positiv ist, stoppt der Patient plötzlich die Einatmung wegen Schmerzen.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Das Murphy-Zeichen kann etwas schmerzhaft sein.
5. **Dauert:** Das Murphy-Zeichen dauert wenige Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Das Murphy-Zeichen sollte bei starken Schmerzen vorsichtig angewendet werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte ruhig atmen und den Anweisungen folgen.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Schmerzen verstärkt werden.
9. **Muss es sein:** Das Murphy-Zeichen ist hilfreich, um eine schnelle klinische Diagnose zu stellen.

TESTS

LAKTOSE-TOLERANZ-TEST:

1. **Was?– Definition:** Der Laktose-Toleranz-Test ist ein diagnostisches Verfahren zur Feststellung einer Laktoseintoleranz.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Der Laktose-Toleranz-Test wird durchgeführt, um die Fähigkeit des Körpers zur Verdauung von Laktose zu überprüfen.
3. **Wie? – Durchführung:** Normalerweise wird Laktose im Dünndarm durch das Enzym Laktase in ihre Bestandteile gespalten. Der Patient trinkt eine Laktoselösung und anschließend wird der Blutzucker in bestimmten Abständen gemessen. Bei Laktoseintoleranz steigt der Blutzuckerspiegel kaum oder gar nicht.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Der Laktose-Toleranz-Test ist nicht schmerzhaft, kann aber Beschwerden verursachen.
5. **Dauert:** Der Laktose-Toleranz-Test dauert 2 bis 3 Stunden.
6. **Kontraindikationen:** Der Test sollte bei bekannten schweren Unverträglichkeiten nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall auftreten.
9. **Muss es sein:** Der Laktose-Toleranz-Test ist notwendig, um eine sichere Diagnose zu stellen.

H₂-ATEMTEST / HYDROGEN-ATEMTEST (Wasserstoffatemtest):

1. **Was?– Definition:** Der Wasserstoffatemtest ist ein Verfahren zur Diagnose von Unverträglichkeiten wie Laktoseintoleranz.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Der Wasserstoffatemtest wird durchgeführt, um eine gestörte Verdauung von Zuckerstoffen nachzuweisen.
3. **Wie? – Durchführung:** Bei Laktoseintoleranz gelangt der Milchzucker in den Dickdarm, wo er von Bakterien zersetzt wird und Wasserstoffgas entsteht. Der Patient trinkt eine Testlösung und anschließend wird der Wasserstoffgehalt in der Atemluft mit einem speziellen Messgerät gemessen. $H_2 > 20$ ppm zeigt eine Unverträglichkeit an.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Der Wasserstoffatemtest ist nicht schmerzhaft.
5. **Dauert:** Der Wasserstoffatemtest dauert 2 bis 3 Stunden.
6. **Kontraindikationen:** Der Test sollte bei akuten Magen-Darm-Erkrankungen nicht durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient darf 12 Stunden vorher nichts essen und 6 Stunden vorher nicht rauchen.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Blähungen oder Bauchschmerzen auftreten.
9. **Muss es sein:** Der Wasserstoffatemtest ist notwendig, um Unverträglichkeiten sicher nachzuweisen.

PCR-TEST:

1. **Was?– Definition:** Der PCR-Test ist ein molekularbiologisches Verfahren zum Nachweis von genetischem Material von Krankheitserregern. Der PCR-Test wird z. B. bei Covid-19 eingesetzt.
2. **Wozu?–Ziel/Grund:** Der PCR-Test wird durchgeführt, um Infektionen wie Viruserkrankungen sicher zu diagnostizieren.
3. **Wie? – Durchführung:** Eine Probe wird aus dem Nasen-Rachen-Raum oder von der Rachenwand entnommen und im Labor auf spezifische Erbsubstanz untersucht.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Die Probenentnahme kann leicht unangenehm sein.
5. **Dauert:** Der PCR-Test dauert nur wenige Minuten, das Laborergebnis liegt meist innerhalb von 24 Stunden vor.
6. **Kontraindikationen:** Der PCR-Test hat keine Kontraindikationen.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte den Anweisungen zur Probenentnahme folgen.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können leichte Reizungen, Würgereiz, Erbrechen oder Nasenbluten auftreten.
9. **Muss es sein:** Der PCR-Test ist notwendig, um Infektionen zuverlässig nachzuweisen.

OPERATIONEN

APPENDEKTOMIE (*Blinddarmentfernung*) (*die operative Entfernung des Wurmfortsatzes*)

1. **Was?– Definition:** Die Appendektomie ist die operative Entfernung des Wurmfortsatzes.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Appendektomie wird durchgeführt, um eine Entzündung des Wurmfortsatzes zu behandeln.

3. **Wie? – Durchführung:** Der Wurmfortsatz wird operativ über einen kleinen Schnitt oder laparoskopisch entfernt. Bei der laparoskopischen Variante werden 3 kleine Hautschnitte gesetzt und die Bauchhöhle mit CO₂ insuffliert.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Der Patient steht unter Narkose und kann daher keinen Schmerz empfinden.
5. **Dauert:** Die Appendektomie dauert 30 bis 60 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Appendektomie sollte bei instabilem Allgemeinzustand sorgfältig abgewogen werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte 8 Stunden vor dem Eingriff nüchtern erscheinen.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Infektionen, Blutungen, Verletzungen benachbarter Organe, Abszesse oder Verwachsungen auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Appendektomie ist notwendig, um Komplikationen wie einen Durchbruch zu vermeiden. Frühmobilisation und weiche Kost ab dem ersten Tag nach der Operation sind empfehlenswert.

CHOLEZYSTEKTOMIE (*Gallenblase Entfernung*):

1. **Was?– Definition:** Die Cholezystektomie ist die operative Entfernung der Gallenblase.
2. **Wozu? – Ziel / Grund:** Die Cholezystektomie wird durchgeführt, um Erkrankungen der Gallenblase zu behandeln.
3. **Wie? – Durchführung:** Die Gallenblase wird meist laparoskopisch entfernt. Bei der laparoskopischen Variante werden 3 kleine Hautschnitte gesetzt und die Bauchhöhle mit CO₂ insuffliert.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Der Patient steht unter Narkose und kann daher keinen Schmerz empfinden.
5. **Dauert:** Die Operation dauert 60 bis 90 Minuten.
6. **Kontraindikationen:** Die Cholezystektomie sollte bei schweren Infektionen oder schlechtem Allgemeinzustand vorsichtig durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte 8 Stunden vor dem Eingriff nüchtern erscheinen.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Infektionen, Blutungen, Gallengangsverletzungen, Verletzungen benachbarter Organe, Abszesse oder Verwachsungen auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Cholezystektomie ist notwendig, um Beschwerden und Komplikationen zu verhindern. Frühmobilisation und weiche Kost ab dem ersten Tag nach der Operation sind empfehlenswert.

THYREOIDEKTOMIE (*Die teilweise oder gesamte Entfernung der Schilddrüse*):

1. **Was?– Definition:** Die Thyreoidektomie ist die teilweise oder vollständige operative Entfernung der Schilddrüse.
2. **Wozu?–Ziel/Grund:** Die Thyreoidektomie wird durchgeführt, um Schilddrüsenerkrankungen zu behandeln.
3. **Wie? – Durchführung:** Die Schilddrüse wird teilweise oder vollständige über einen Schnitt am Hals entfernt. Eine Drainage kann angelegt werden, um Wundsekret und Nachblutung zu kontrollieren.
4. **Schmerzhaft / Gefährlich:** Der Patient steht unter Narkose und kann daher keinen Schmerz empfinden.

5. **Dauert:** Die Operation dauert etwas 1-2 Stunden.
6. **Kontraindikationen:** Die Thyreoidektomie sollte bei schweren Allgemeinerkrankungen vorsichtig durchgeführt werden.
7. **Was muss der Patient beachten:** Der Patient sollte nüchtern erscheinen und den Arzt über Medikamente informieren.
8. **Komplikationen:** In einigen Fällen können Allergien, Blutungen, Infektionen, Stimmbandverletzungen, Verletzungen der Stimmbandnerven (Laryngeus superior/recurrens), Verletzungen benachbarter Organe (Trachea, Ösophagus), Kalziummangel, Hypoparathyreoidismus, ungeplante Entfernung der Nebenschilddrüse oder Schluckbeschwerden auftreten.
9. **Muss es sein:** Die Thyreoidektomie ist notwendig, um schwere Erkrankungen zu behandeln. Postoperativ verbleiben die Patienten 2–3 Tage im Krankenhaus zur Beobachtung.